物件導向期中報告 — 專案完成總覽

題目

特徵敏感度分析小工具
副標題：以變異數分解估計 Sobol 指標，並比較相關係數法的限制

> 白話版：我有 6 個數字（紅R、綠G、藍B、色調H、飽和度S、亮度V），想知道哪個對預測土壤含水量影響最大。以前用「相關係數」量，這次用更嚴謹的「Sobol 指標」，並用程式比較兩種方法的優缺點。

專案檔案清單

檔案	說明	大小
	主程式（525 行）	~20 KB
	小測試資料（49 列 × 7 欄）	3.9 KB
	真實規模資料（5094 列 × 7 欄）	396 KB
`result_small.png`	小資料分析圖	~85 KB
`result_full.png`	大資料分析圖	~90 KB

主程式架構（`sensitivity_tool.py`）

```
第一節  套件匯入與常數（特徵顏色 R=紅, G=綠, B=藍, H=橙, S=紫, V=黃）
第二節  load_data()           – 讀取 CSV，回傳 X(N×6) 和 y
第三節  corr_sensitivity()    – 方法一：相關係數法 + 分箱條件變異數法
第四節  sobol_indices()       – 方法二：Saltelli pick-freeze Sobol 指標
第五節  verify_with_known_functions() – 三個已知函數驗證
第六節  plot_comparison()     – 繪圖並儲存 PNG
第七節  main()                – 主流程
```

兩種方法對比

方法	指標	原理	優點	限制
相關係數法	Pearson r^2	線性相關	快速、直觀	只偵測線性關係；RGB 高度相關時貢獻難分開
條件變異數法	CondVar ≈ ST	分箱後看條件變異數	比 r^2 稍好	分箱較粗糙
Sobol pick-freeze	S1（一階）/ ST（總階）	變異數分解	可偵測非線性與交互作用	需要較多樣本

驗證結果摘要

函數 1：$y = 3 \cdot x_1 + x_2 + 0.5 \cdot x_3$（線性）

- 預期 x_1 最重要 → Sobol ST: x_1=0.879 ✅

函數 2：$y = x_1 \cdot x_2 + x_3$（交互作用）

- 相關係數法：x_3 看起來最重要（r^2=0.638），低估了 $x_1 \times x_2$ 的交互效應 ⚠️
- Sobol ST 可正確捕捉 x_3 貢獻

函數 3：Ishigami（非線性 + 交互作用）

	x_1 S1	x_2 S1	x_3 S1	x_1 ST	x_2 ST	x_3 ST
理論解	0.314	0.442	**0.000**	0.558	0.442	**0.244**
計算值	0.357	0.393	0.000	0.612	0.436	0.271

> x_3 的 S1=0 但 ST=0.244，代表它只透過交互作用影響輸出 — 這是相關係數法**完全無法偵測**的情況！

土壤資料分析結果

小資料（49 筆，分層抽樣）

排名	特徵	r^2	CondVar	S1	**ST**
1	**R**	0.000	0.017	0.000	**0.642**
2	**S**	0.002	0.000	0.098	**0.444**
3	V	0.024	0.000	0.018	0.369
4	G	0.031	0.131	0.000	0.329
5	B	0.008	0.000	0.064	0.266
6	H	0.008	0.000	0.000	0.260

大資料（5094 筆，Train+Val+Test 合併）

排名	特徵	r^2	CondVar	S1	**ST**
1	**S**	0.003	0.057	0.113	**0.594**
2	**R**	0.000	0.012	0.000	**0.578**
3	B	0.001	0.000	0.013	0.553
4	G	0.000	0.000	0.000	0.541
5	V	0.001	0.000	0.000	0.397
6	H	0.004	0.000	0.000	0.379

> NOTE
> r^2 幾乎全部接近 0 → 說明相關係數法在此資料完全失效（非線性關係）
> Sobol ST 成功揭示 **S（飽和度）** 和 **R（紅色通道）** 為最關鍵特徵，且各特徵 ST 值普遍較高，顯示存在強烈的**交互作用效應**

如何執行

```
bash
cd "C:\Users\bbcal\Desktop\宥丞\物件導向期中報告"
python sensitivity_tool.py
```

輸出：

- 終端機顯示驗證結果 + 特徵排名表
- `result_small.png`（49 筆比較圖）
- `result_full.png`（5094 筆比較圖）

Python 程式設計概念使用對照（符合課程要求）

概念	使用位置
`def` 函式	每節均有，共 8 個函式
`return`	所有計算函式都 return 結果
`for` 迴圈	`corr_sensitivity`、`sobol_indices`、`_print_ranking`
`if / elif` 條件判斷	`_cond_var_sensitivity`、`sobol_indices` 檢查 var < ε
`list`	存特徵值、排名結果
`dict`	`corr_result`, `sobol_result` 回傳格式
`math` 模組	`math.sqrt()`、`math.pi`
字串格式化	`_table_row()`、`_print_ranking()` 中的 f-string